

Soluzione della Prova Scritta di Elettronica Digitale

19 Marzo 2007

- 1) Il ramo che genera ϕ consiste in un unico tratto di interconnessione con una capacità di carico C_A . Il suo ritardo al 90% della escursione di segnale risulta quindi:

$$T(\phi) = rcL_1^2 + 2.3 \left(\frac{R_{dr}}{h_1} cL_1 + rL_1 C_A + \frac{R_{dr}}{h_1} C_A \right)$$

che può essere scritto nella forma $T(\phi) = t_{c4} + t_{c5}/h_1$ identificando i coefficienti:

$$t_{c4} = rcL_1^2 + 2.3 rL_1 C_A \simeq 90.6[ps] \quad t_{c5} = 2.3 R_{dr} (cL_1 + C_A) \simeq 158[ps]$$

Il ramo che genera $\bar{\phi}$ è formato da due tratti di interconnessione. Il primo tratto ha una capacità di carico $h_2 C_{dr}$, mentre il secondo ha una capacità di carico C_B . Il ritardo al 90% della escursione di segnale, considerando semplicemente addittivi i ritardi dei due tratti di interconnessione, risulta quindi:

$$T(\bar{\phi}) = rcL_2^2 + 2.3 \left(\frac{R_{dr}}{h_2} cL_2 + rL_2 h_2 C_{dr} + \frac{R_{dr}}{h_2} h_2 C_{dr} \right) + rcL_2^2 + 2.3 \left(\frac{R_{dr}}{h_2} cL_2 + rL_2 C_B + \frac{R_{dr}}{h_2} C_B \right)$$

che può essere scritto nella forma $T(\bar{\phi}) = t_{c1} + t_{c2}/h_2 + t_{c3} h_2$ identificando i coefficienti:

$$t_{c1} = 2rcL_2^2 + 2.3(R_{dr} C_{dr} + rL_2 C_B) \simeq 76.8[ps] \quad t_{c2} = 2.3 R_{dr} (2cL_2 + C_B) \simeq 207[ps]$$

$$t_{c3} = 2.3rL_2 C_{dr} \simeq 6.2[ps]$$

- 2) Il minimo del ritardo relativo a $\bar{\phi}$ in funzione del dimensionamento h_2 si ottiene imponendo:

$$\frac{\partial T(\bar{\phi})}{\partial h_2} = -\frac{t_{c2}}{h_2^2} + t_{c3} = 0 \Rightarrow h_2 = \sqrt{\frac{t_{c2}}{t_{c3}}} \simeq 5.8$$

da cui otteniamo:

$$T(\bar{\phi}) = t_{c1} + \frac{t_{c2}}{h_2} + t_{c3} h_2 \simeq 148.5[ps]$$

Il valore di h_1 che assicura $T(\phi)=T(\bar{\phi})$ si ottiene imponendo:

$$T(\phi) = t_{c4} + \frac{t_{c5}}{h_1} = T(\bar{\phi}) \Rightarrow h_1 = \frac{t_{c5}}{T(\bar{\phi}) - t_{c4}}$$

L'espressione del dimensionamento h_1 ci dice che la specifica $T(\phi)=T(\bar{\phi})$ può essere soddisfatta solo se $T(\bar{\phi})$ è maggiore di $t_{c4}=90.6$. Nel caso in esame il vincolo per l'esistenza di h_1 è soddisfatto e possiamo quindi calcolare $h_1 \simeq 2.7$.

- 3) Vista l'espressione per R_{dr} suggerita nel testo, il valore di R_{dr} per $V_{DD1}=1.8V$ risulta:

$$R_{dr}(V_{DD1} = 2.5V) = R_{dr}(V_{DD}=2.5V) \cdot \frac{V_{DD} - V_T}{V_{DD1} - V_T} = 2.4k\Omega$$

quindi la riduzione della V_{DD} ha provocato un aumento di R_{dr} che si traduce in un aumento dei ritardi sul ramo di $\bar{\phi}$. Più precisamente, il valore di t_{c3} non cambia (perché non dipende da R_{dr}), mentre t_{c1} e t_{c2} diventano $t_{c1} \simeq 86.1[ps]$ e $t_{c2} \simeq 310[ps]$. Per i nuovi valori di t_{c1} e t_{c2} si ottiene:

$$T(\bar{\phi}) = t_{c1} + \frac{t_{c2}}{h_2} + t_{c3} h_2 \simeq 176[ps]$$

quindi la fase $\bar{\phi}$ risulta in ritardo rispetto a ϕ di circa 28[ps].